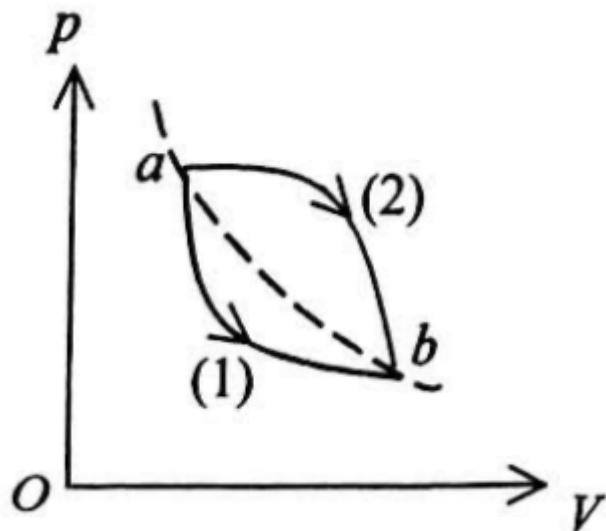


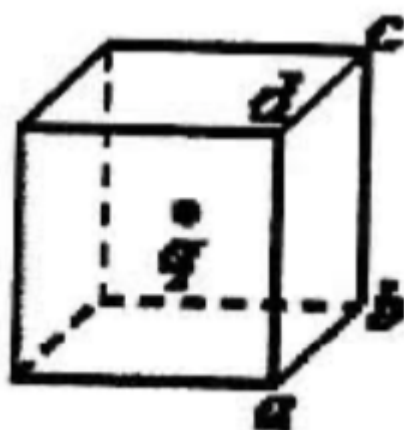
2018年军队文职人员招聘考试理工学类-数学2+物理试卷

一、物理。根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案。

- 1 一定量的理想气体，从p-V图上初态a经历(1)或(2)过程到达末态b，已知a、b两态处于同一条绝热线上(图中虚线是绝热线)，则气体在()。

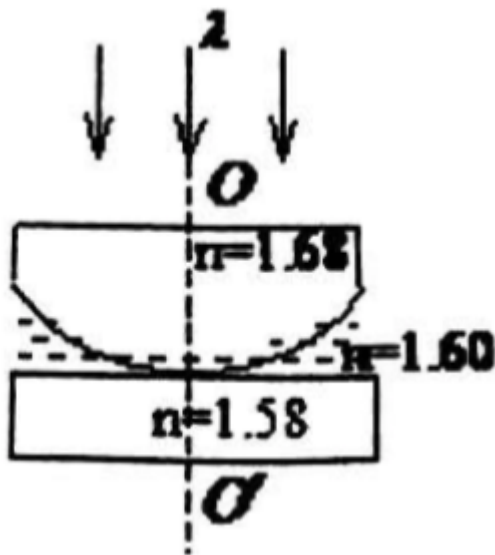


- A、(1)过程中吸热，(2)过程中放热
B、(1)过程中放热，(2)过程中吸热
C、两种过程中都吸热
D、两种过程中都放热
- 2 一定量的某种理想气体起始温度为T，体积为V，该气体在下面看环过程中经过下列三个平衡过程。
(1)绝热膨胀到体积为2V；(2)等体变化使温度恢复为T；(3)等温压缩到原来体积为V，则此整个循环过程中，气体()。
- A、向外界放热 B、对外界作正功 C、内能增加 D、内能减少
- 3 如图所示，在一正方体的中心有量为q的正点电荷，则通过平面abcd的电通量为()。



- A、 $\frac{q}{6\pi\epsilon_0}$ B、 $\frac{q}{\pi\epsilon_0}$ C、 $\frac{q}{\epsilon_0}$ D、 $\frac{q}{6\epsilon_0}$
- 4 真空中有一个“孤立的”均匀带电球体和一个均匀带电球面，如果它们的半径和所带的电荷都相等，则它们的静电能之间的关系是()。
- A、球体的静电能等于球面的静电能
B、球体的静电能大于球面的静电能
C、球体的静电能小于球面的的电能

- D、球体内的静电能大于球面内的静电能，球体外的静电能小于球面外的静电能
- 5 A、B两个电子都垂直于磁场方向射入一均匀磁场而作圆周运动。A电子的速率是B电子的3倍，设 R_A 、 R_B 分别为A电子与B电子的轨道半径， T_A 、 T_B 分别为它们各自的周期，则（ ）。
- A、 $\frac{R_A}{R_B} = 3, \frac{T_A}{T_B} = 3$ B、 $\frac{R_A}{R_B} = \frac{1}{3}, \frac{T_A}{T_B} = 1$
 C、 $\frac{R_A}{R_B} = 1, \frac{T_A}{T_B} = \frac{1}{3}$ D、 $\frac{R_A}{R_B} = 3, \frac{T_A}{T_B} = 1$
- 6 磁介质有三种，用相对磁导率 μ 表征它们各自的特征时，则（ ）。
- A、顺磁质 $\mu_r > 0$ ，抗磁质 $\mu_r < 0$ ，铁磁质 $\mu_r \gg 1$
 B、顺磁质 $\mu_r \geq 1$ ，抗磁质 $\mu_r = 1$ ，铁磁质 $\mu_r \gg 1$
 C、顺磁质 $\mu_r > 1$ ，抗磁质 $\mu_r < 1$ ，铁磁质 $\mu_r \gg 1$
 D、顺磁质 $\mu_r > 0$ ，抗磁质 $\mu_r < 0$ ，铁磁质 $\mu_r > 1$
- 7 把单摆摆球从平衡位置向位移正方向拉开，使摆线与竖直方向成一微小角度，然后由静止放手任其摆动，从放手时开始计时。若用余弦函数表示其运动方程，则该单摆振动的初相为（ ）。
- A、 π B、 $\pi/2$
 C、0 D、 θ
- 8 在平面简谐波传播过程中，沿传播方向相距为 $\lambda/2$ （ λ 为波长）的两点的振动速度必定（ ）。
- A、大小相同，而方向相反 B、大小和方向均相同
 C、大小不同，且方向相同 D、大小不同，且方向相反
- 9 在双缝干涉实验中，入射光的波长为 λ 。用玻璃纸遮住双缝中的一个缝，若玻璃纸中光程比相同厚度的空气的光程大 2.5λ ，则屏上原来的明纹处（ ）。
- A、仍为明条纹 B、变为暗条纹
 C、既非明纹也非暗纹 D、无法确定是明纹，还是暗纹
- 10 两偏振片堆叠在一起，一束自然光垂直入射时没有光线通过。当其中一偏振片慢慢转动 180° 时透射光强度发生的变化为（ ）。
- A、光强单调增加
 B、光强先增加，然后减小，再增加，再减小至零
 C、光强先增加，后又减小至零
 D、光强先增加，后减小，再增加
- 11 在狭义相对论中，有下列说法：
- (1) 一切运动物体相对于观察者的速度都不能大于真空中的光速
 (2) 质量、长度、时间的测量结果都随物体与观察者的相对运动状态而改变
 (3) 在一惯性系中发生于同一时刻、不同地点的两个事件在其他惯性系中也是同时发生的
 (4) 惯性系中的观察者观察一个与他作匀速相对运动的时钟时，会看到这时钟比与他相对静止的相同的时钟走得慢些
- 这些说法中正确的是（ ）。
- A、(1)，(3)，(4) B、(1)，(2)，(4)
 C、(1)，(2)，(3) D、(2)，(3)，(4)
- 12 如图所示，平板玻璃和凸透镜构成牛顿环装置，全部浸入 $n = 1.60$ 的液体中，用波长 $\lambda = 500\text{nm}$ ($1\text{nm} = 10^{-9}\text{m}$) 的单色光垂直入射，从上向下观察，看到中心是一个暗斑，此时凸透镜顶点距平板玻璃的距离最少是（ ）。



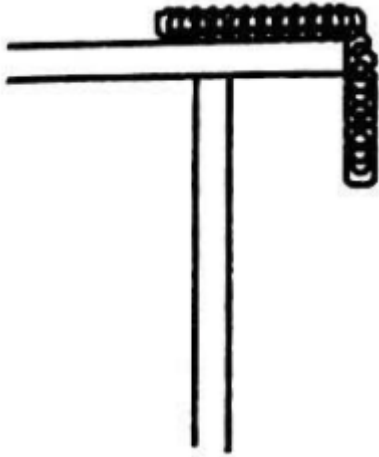
- A、0nm B、74.4nm C、78.1nm D、148.8nm
- 13 已知系统从状态A经某一过程到达状态B，过程吸热10J，系统内能增量为5J。现系统沿原过程从状态B返回状态A，则系统对外做功是（ ）。
- A、15J B、-5J C、5J D、15J
- 14 一定容积的密闭容器内有一定量某种理想气体，若气体的热力学温度变为原来的4倍，则此时分子平均自由程和平均碰撞频率的变化情况是（ ）。
- A、分子平均自由程和平均碰撞频率均变为原来的2倍
B、分子平均自由程不变，而平均碰撞频率变为原来的2倍
C、分子平均自由程变为原来的2倍，而平均碰撞频率不变
D、分子平均自由程和平均碰撞频率均不变
- 15 一宇宙飞船相对地球以0.8c的速度飞行，一光脉冲从船尾传到船头。飞船上的观察者测得飞船长为90m，地球上的观察者测得光脉冲从船尾发出和到达船头两个事件的空间间隔为（ ）。
- A、90m B、54m C、270m D、150m
- 16 关于熵，有下列说法：
- (1) 熵是状态函数，只有对平衡态才有意义
(2) 对任何循环过程，熵变必为零
(3) 孤立系统的任何自发过程只能向熵增加的方向进行
(4) 若系统在变化过程中从外界吸热，则熵增加
(5) 孤立系统的可逆的绝热过程是等熵过程
(6) 气体向真空自由膨胀，因为与外界没有热交换， $dQ = 0$ ，但熵增加
- 这些说法中正确的是（ ）。
- A、(1) (2) (3) (4) B、(2) (3) (4) (5)
C、(3) (4) (5) (6) D、(1) (2) (4) (5)
- 17 根据高斯定理的数学表达式 $\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \sum q/\epsilon$ 可知，下列说法中正确的是（ ）。
- A、闭合面内的电荷代数和为零时，闭合面上各点电场强度一定为零
B、闭合面内的电荷代数和不为零时，闭合面上各点电场强度一定处处不为零
C、闭合面内的电荷代数和为零时，闭合面上各点电场强度不一定处处为零
D、闭合面上各点电场强度均为零时，闭合面内一定处处无电荷
- 18 一段路面水平的公路，转弯处轨道半径为R，汽车轮胎与路面间的摩擦因数为 μ ，要使汽车不至于发生侧向打滑，汽车在该处的行驶速率（ ）。

- A、不得小于 $\sqrt{\mu g R}$ B、不得大于 $\sqrt{\mu g R}$
 C、必须等于 $\sqrt{\mu g R}$ D、与汽车的质量有关

19 一定质量的理想气体的内能 E 随体积 V 的变化关系为一条过原点的直线，则此直线表示的过程为（ ）。

- A、等温过程 B、等压过程 C、等体过程 D、绝热过程

20 一条长为 L 米的均质细链条，如图所示，一半平直放在光滑的桌面上，另一半沿桌边自由下垂，开始时是静止的，当此链条末端滑到桌边时（桌高大于链条的长度），其速率应为（ ）。



- A、 $\sqrt{gL}$ B、 $\sqrt{2gL}$ C、 $\sqrt{3gL}$ D、 $\frac{1}{2}\sqrt{3gL}$

21 一单色平行光垂直入射单缝，其第二级衍射明纹的角位置恰好与波长为 500nm 的单色光垂直入射该缝时的同侧第三级衍射暗纹的角位置重合，则该单色光波长为（ ）。

- A、 750nm B、 600nm C、 550nm D、 428.6nm

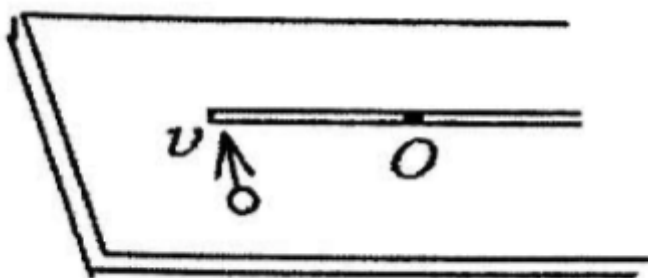
22 关于可逆过程和不可逆过程的判断，有下列说法：

- (1) 可逆热力学过程定是准静态过程
 (2) 准静态过程一定是可逆过程
 (3) 不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程
 (4) 凡是有摩擦的过程定是不可逆的

这些说法中正确的是（ ）。

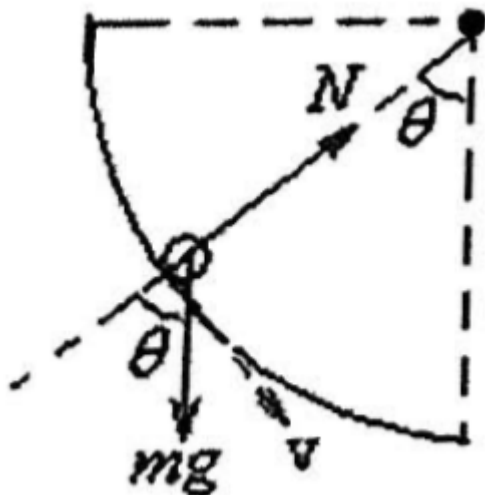
- A、(1) (2) (3) B、(1) (2) (4)
 C、(1) (4) D、(2) (4)

23 光滑的水平桌面上有长为 $2l$ 、质量为 m 的匀质细杆，可绕通过其中点 O 且垂直于桌面的竖直固定轴自由转动，起初杆静止。有一质量为 m 的小球在桌面上正对着杆的一端，在垂直于杆长的方向上，以速率 v 运动，如图所示。当小球与杆端发生碰撞后，就与杆粘在一起随杆转动。则这一系统碰撞后的转动角速度是（ ）。



- A、 $\frac{lv}{12}$ B、 $\frac{2v}{3l}$ C、 $\frac{3v}{4l}$ D、 $\frac{3v}{l}$

24 设物体沿固定圆弧形光滑轨道由静止下滑，在下滑过程中（ ）。



- A、它的加速度方向永远指向圆心
 - B、它受到的轨道的作用力的大小不断增加
 - C、它受到的合外力大小变化，方向永远指向圆心
 - D、它受到的合外力大小不变
- 25 质量为20g的子弹以500m/s的速度射入一静止木块后，随木块一起以50m/s的速度直线运动，则在此过程中子弹受到的冲量为（以子弹运动方向为正）（ ）。
- A、 $-9N \cdot s$ B、 $9N \cdot s$ C、 $-10N \cdot s$ D、 $10N \cdot s$
- 26 在惯性系K中某地点先后发生A和B两个事件，其中事件A超前于事件B，在另一惯性系 K' 中观察（ ）。
- A、事件A和B仍发生在同一地点
 - B、事件A和B发生在不同的地点，除非 K' 相对于K以光速运动
 - C、事件A和B发生在不同的地点，除非 K' 相对于K的速度为零
 - D、事件A和B发生在同一地点，但事件先后有了变化

2018年军队文职人员招聘考试理工学类-数学2+物理试卷（解析）

- 1 本题考查热力学第一定律。

假设a状态到b状态内能改变量为 ΔE ，虚线的绝热过程做功为 A ， $\Delta E + A = 0$ ，在（1）过程中，系统做功小于 A ，有吸收热量 $Q = \Delta E + A_1 < \Delta E + A = 0$ ，则为放热过程，在（2）过程中，系统做功大于 A ，有吸收热量 $Q = \Delta E + A_1 > \Delta E + A = 0$ ，则为吸热过程。

故正确答案为B。

- 2 本题考查热力学第一定律。

方法一：经过（1）过程，气体不吸收热量，对外界做功，自身内能减小，（2）过程气体不对外界做功，吸收热量，内能恢复到原状态（温度与开始一样），（3）过程气体内能不变，外界对气体做功，气体放热，则C、D项错误，而比较（1）过程与（3）过程，气体体积都变化 V ，假设（1）过程开始压强为 P ，由于温度下降，最终压强 $< P/2$ ，而（3）过程是从 $P/2$ 变化到 P ，由做功的表达式 $W = \int P dV$ ，可知（2）过程对外做功更多，则整个循环过程中，外界对气体做正功，气体向外界放热，内能不变。

方法二：该过程为逆卡诺循环，外界对气体做正功，气体向外界放热。

故正确答案为A。

- 3 本题考查高斯定理。

由高斯定理，通过闭合面的电动量等于其中包含的电荷代数和比上 ϵ_0 ，对正方体一个面abcd来说，电通量就是 $\frac{q}{6\epsilon_0}$ 。

故正确答案为D。

- 4 本题考查静电能。

静电能 $W = \int_V \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} dV = \int_V \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 dV$ ，由高斯定理，球体与球面外的电场分布相同，而球面内由于没有电荷分布，内部电场为0，而球体内有电荷分布，内部电场不为0，即球体在内空间还有静电能，则球体的静电能大于球面的静电能。

故正确答案为B。

- 5 本题考查带电粒子在静磁场的运动。

在静磁场中，带电粒子所受洛伦兹力提供其向心力，由 $qvB = m \frac{v^2}{r}$ ，则 $r = \frac{mv}{qB}$ ， $T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi m}{qB}$ ，半径 R 与速率成正比，周期与速率无关。A电子速率是B电子速率的3倍，则 $\frac{R_A}{R_B} = 3$ ， $\frac{T_A}{T_B} = 1$ 。

- 6 本题考查磁介质。

顺磁质在外磁场作用下磁性增强，有 $\mu_r > 1$ ，抗磁质在外磁场作用下磁性减弱，有 $\mu_r < 1$ ，铁磁质则在外磁场作用下磁性大大增强，有 $\mu_r \gg 1$ 。

故正确答案为C。

- 7 本题考查简谐振动。

由简谐运动方程： $x = A \cos(\omega t + \varphi)$ ，开始时处于最大角位移处，则 $x = A$ （ A 为振幅），则容易判断单摆运动的初相为0。

故正确答案为C。

8 本题考查平面简谐机械波传播的问题。

在x位置处的质点，有 $y(x, t) = A \cos(2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}) + \varphi)$ ，则 $v = \frac{dy}{dt} = -\omega A \sin(2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}) + \varphi)$ ，而相距 $\lambda/2$ 的质点有 $v' = -\omega A \sin(2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x + \lambda/2}{\lambda}) + \varphi) = -v$ ，则振动速度关系是大小相同，而方向相反。

故正确答案为A。

9 本题考查双缝干涉实验。

明纹光程差满足 $\Delta = K\lambda (K = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots)$ ，暗纹光程差满足 $\Delta = (K + \frac{1}{2})\lambda (K = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots)$ ，加上玻璃纸后，屏上原来明纹处位置的光程差多了 2.5λ ，满足暗纹光程差条件，故变为暗条纹。

故正确答案为B。

10 本题考查光的偏振。

自然光经过第一个偏振片后光强变为 $I_0/2$ ，经过第二片偏振片后光强变为 $I_0(\cos \theta)^2/2$ ，其中 θ 为两片偏振片夹角，则由原先没有光线通过，不妨设 $\theta = 90^\circ$ ，当其中一偏振片慢慢转动 180° 时，透射光强的 $(\cos \theta)^2$ 项先增大，等到两片偏振片平行时光强达到最大，接着光强减小，偏振片转到 180° 时，两片偏振片又垂直，光强为0。

故正确答案为C。

11 本题考查狭义相对论。

(1) 根据光速不变原理，一切运动物体相对于观察者的速度都不能大于真空中的光速，正确。

(2) 根据狭义相对论基本结论，质量、长度、时间的测量结果都会随物体与观察者的相对运动状态而改变，正确。

(3) 在一惯性系中发生于同一时刻、不同地点的两个事件在其它惯性系中不一定是同时发生的，“同时”具有相对性，错误。

(4) 惯性系中的观察者观察一个与他作匀速相对运动的时钟时，会看到这时钟比与他相对静止的时钟走的慢些，这是钟慢效应的表述，正确。综上，(1)，(2)，(4) 正确。

故正确答案为B。

12 本题考查等厚干涉。

由图，液体 $n = 1.60 >$ 玻璃的折射率1.58，则反射光不会有半波损失，假设平凸面镜顶点距平板玻璃距离为 d ，对最小的形成暗斑的 d ，有 $2nd = \lambda/2$ ，则最小距离 $d = 78.125nm \approx 78.1nm$ 。

故正确答案为C。

13 本题考查热力学第一定律。

由热力学第一定律， $U_2 - U_1 = Q + A$ ，则a到b外界对系统做功为 $A = -5J$ ，则从b到a反过来系统对外界做功-5J。

故正确答案为B。

14 本题考查气体内的输运过程。

平均自由程 $\lambda = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$ ，一定容积下气体体积不变，则 T/P 为定值，平均自由程不变。平均碰撞频率 $Z = \sqrt{2}\pi d^2 \bar{v} n$ ，气体体积不变，则单位体积的分子数 n 不变，平均速率与温度开根号成正比，则分子平均碰撞频率变为原来的2倍。

故正确答案为B。

15 本题考查狭义相对论。

由 $x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}}$, 代入 $x' = 90m$, $t' = 90/c$, $v = 0.8c$, 得到 $x = 270m$ 。

故正确答案为C。

16 本题考查熵。

(1) 熵是状态函数, 但不是只对平衡态才有意义, 错误。

(2) 对可逆循环, 因为熵是状态函数, 系统回到末状态时, 系统熵变为0, 但对不可逆循环, 因为环境的熵变 >0 , 则总的熵变不为0, 错误。

(3) 孤立系统的任何自发过程只能向熵增加的方向进行, 为熵增加原理, 正确。

(4) 若系统在变化过程中从外界吸热, 则系统无序性增加, 熵会增加, 正确。

(5) 孤立系统的绝热过程有 $S \geq 0$, 在可逆的绝热过程中熵不变, 在不可逆绝热过程中熵增加, 正确。

(6) 气体向真空自由膨胀, 是绝热过程, $dQ = 0$, 但是是不可逆的, 所以熵增加, 正确。综上, (3) (4) (5) (6) 正确。

故正确答案为C。

17 本题考查高斯定理。

A项错误, C项正确, 闭合面内的电荷代数和为零时, 闭合面的电场强度通量为0, 但闭合面上各点电场强度不一定处处为0;

B项错误, 闭合面内的电荷代数和不为零时, 闭合面的电场强度通量不为零, 但闭合面上可能有点电场强度为0;

D项错误, 闭合面上各点电场强度均为零时, 闭合面内电荷代数和一定为0, 但不一定没有电荷。

故正确答案为C。

18 本题考查质点圆周运动。

当汽车所需向心力等于最大静摩擦力时, 汽车有最大速度, 则汽车在该处行驶速率不得大于 $\sqrt{\mu g R}$ 。

故正确答案为B。

19 本题考查理想气体内能。

理想气体内能只与温度有关, 故内能均匀增大实质是温度均匀增大, 由内能与体积成正比, 则温度与体积成正比, 则一定为等压过程。

故正确答案为B。

20 本题考查功和能。

由于桌面无摩擦, 铁链从释放到离开桌面可知重力势能减小 $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} mgL = \frac{3}{8} mgL$, 则转换成动能 $\frac{1}{2} mv^2$, 速率应为 $\sqrt{\frac{3}{4} gL} = \frac{1}{2} \sqrt{3gL}$ 。

故正确答案为D。

21 本题考查光的衍射。

假设单色光波长为 λ , 根据衍射条纹的明暗公式, 单色光第二级明纹位置为 2.5λ , 500nm单色光第三级暗纹位置为 $3 \times 500 = 1500nm$, 则由 $2.5\lambda = 1500nm$, $\lambda = 600nm$ 。

故正确答案为B。

22 本题考查可逆过程的定义。

- (1) 可逆热力学过程是无摩擦的准静态过程，故一定是准静态过程，正确。
- (2) 准静态过程不一定是可逆过程，因为有可能伴随摩擦引起热功的转换，错误。
- (3) 不可逆过程可以反向进行，只是会引起外界的变化，无法消除影响，错误。
- (4) 有摩擦会产生不可逆的因素，因此正确。综上，(1) (4) 正确。

故正确答案为C。

23 本题考查角动量守恒。

$$\text{小球与杆发生碰撞，碰撞前角动量为 } l \times mv = mlv, \text{ 碰撞后系统转动惯量 } J = \int r^2 dm + ml^2 \\ = \int_{-l}^l \lambda x^2 dx + ml^2 = \frac{4}{3} ml^2, \text{ 由角动量守恒, } mlv = J\omega, \text{ 则 } \omega = \frac{3v}{4l}.$$

故正确答案为C。

24 本题考查圆周运动。

A项错误，物体下滑过程中受重力和支持力，加速度方向除了向心方向还有切向方向。

B项正确，在下滑过程中物体重力势能转换为动能，速率增大，则要求的向心加速度也增大，而只有支持力能提供正向的向心加速度，因此物体与轨道的相互作用力大小增加。

C、D项错误，物体所受到的重力不变，支持力变大，则合外力大小变化，但只有支持力方向指向圆心，合外力包括支持力与重力的矢量合成，方向不指向圆心。

故正确答案为B。

25 本题考查动量定律。

对于子弹，由 $I = mv_2 - mv_1$ ，代入 $m = 0.02kg$ ， $v_1 = 500m/s$ ， $v_2 = 50m/s$ ，则子弹所受冲量 $I = -9N \cdot s$ 。

故正确答案为A。

26 本题考查狭义相对论。

假设惯性系 k' 相对于惯性系 K 以速度 v 运动，由 $x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}}$ ， $x = 0$ ， $t \neq 0$ ，则 x' 在 $v \neq 0$ 的情况下也不为0，由 $t' = \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}} = \frac{t}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}}$ ，则事件先后也不会有变化，C项正确。

对于 $v = c$ 的情况，由光速不变原理，在惯性系 k' 观察到事件A后，经过时间 t （对于惯性系 K ）后，需要无穷长的时间 k' 才能观察到事件B，并且观察也不会在同一地点，B项错误。

故正确答案为C。